

Projeto 02

Evolução dos preços dos combustíveis no Piauí

Tema

Evolução e diferenças dos preços de um combustível no Piauí entre 2016 e 2026

Pergunta principal

Como o preço de um combustível selecionado evoluiu no Piauí entre 2016 e 2026 e quais diferenças podem ser observadas entre os municípios pesquisados?

Objetivo

O projeto tem como objetivo analisar a evolução do preço de venda de um combustível no Piauí entre 2016 e 2026.

O grupo deverá escolher apenas um produto, como gasolina comum, etanol hidratado, diesel, diesel S10 ou GLP. A partir desse recorte, deverá observar como o preço mudou ao longo do tempo, comparar os municípios pesquisados e verificar a diferença entre os valores encontrados.

A escolha de um único produto evita comparações entre combustíveis com características e unidades de medida diferentes.

Entendendo a base

A base reúne informações da pesquisa de preços realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP.

Cada linha representa o preço de um produto coletado em determinado estabelecimento e em uma data específica.

Uma mesma revenda pode aparecer várias vezes porque os preços foram coletados em diferentes datas e para diferentes produtos.

Como o projeto analisará apenas um combustível, o grupo deverá selecionar o produto escolhido antes de iniciar as comparações.

Variáveis principais

Ano

Indica o ano em que o preço foi coletado.

Os dados de 2026 podem abranger apenas parte do ano. Caso isso ocorra, essa limitação deverá ser considerada na comparação com os anos completos.

Data_Coleta

Apresenta a data exata em que o preço foi pesquisado.

A variável permite organizar os dados por mês, trimestre ou ano, conforme a estratégia escolhida pelo grupo.

ID_Municipio_Nome

Apresenta o nome do município onde está localizada a revenda pesquisada.

É importante observar a quantidade de coletas disponíveis em cada município, pois resultados calculados com poucas observações podem ser menos representativos.

Produto

Indica o combustível ou produto pesquisado.

Podem aparecer categorias como gasolina comum, gasolina aditivada, etanol hidratado, diesel, diesel S10 e GLP.

O grupo deverá escolher apenas um produto para realizar a análise.

Unidade_Medida

Apresenta a unidade na qual o produto é comercializado.

Os combustíveis automotivos geralmente são registrados em reais por litro. O GLP é registrado em reais por botijão de 13 quilogramas.

Preco_Venda

Apresenta o preço cobrado do consumidor final na data da coleta.

Na análise, poderão ser utilizadas medidas como média, mediana, valor mínimo, valor máximo e diferença entre o maior e o menor preço.

A média pode ser influenciada por valores muito altos ou muito baixos, enquanto a mediana representa o valor central da distribuição.

Variáveis complementares

As variáveis abaixo podem ser utilizadas para aprofundar a análise, mas não são obrigatórias.

ID_Municipio

Apresenta o código oficial do município definido pelo IBGE.

Essa variável identifica cada município de forma única.

Bairro_Revenda

Apresenta o bairro onde a revenda está localizada.

Pode ser utilizada para comparar preços dentro de um município que possua quantidade suficiente de observações.

CNPJ_Revenda

Apresenta o CNPJ do estabelecimento e permite identificar cada revenda de forma única.

Nome_Estabelecimento

Apresenta o nome do estabelecimento pesquisado.

Pode ser utilizada para comparar vendas dentro de um mesmo município.

Bandeira_Revenda

Indica a bandeira comercial da revenda.

Pode apresentar o nome de uma distribuidora ou a classificação bandeira branca.

Preco_Compra

Apresenta o preço de venda da distribuidora para a revenda.

Como essa variável possui muitos valores ausentes, deverá ser utilizada apenas se houver quantidade suficiente de observações válidas.

Questões obrigatórias

O grupo deverá responder às seguintes questões:

1. **Como o preço médio e o preço mediano do combustível escolhido evoluíram entre 2016 e 2026?**
2. **Em quais anos ocorreram os maiores aumentos ou reduções no preço médio?**
3. **Quais municípios apresentaram os maiores e os menores preços médios do combustível escolhido?**
4. **A diferença entre o maior e o menor preço observado aumentou ou diminuiu ao longo do período?**

Elementos mínimos do projeto

O trabalho deverá apresentar:

- pelo menos uma tabela com informações relevantes para as questões propostas;
- pelo menos dois gráficos adequados ao tema;
- uma análise da evolução dos preços ao longo do período;
- uma comparação entre os municípios pesquisados;
- uma análise utilizando uma variável complementar escolhida pelo grupo;
- explicações para os principais resultados;
- uma conclusão que responda diretamente à pergunta principal.

A escolha das tabelas, dos gráficos, das medidas estatísticas e das formas de comparação ficará sob responsabilidade do grupo. Os recursos utilizados deverão contribuir para responder às quatro questões obrigatórias.

Para a análise complementar, o grupo poderá, por exemplo:

- comparar os preços entre bandeiras;
- comparar estabelecimentos dentro de um mesmo município;
- comparar bairros de um município;
- analisar a evolução mensal dos preços;
- utilizar o preço de compra, caso existam dados suficientes.

O grupo deverá escolher apenas uma dessas possibilidades ou propor outra análise que seja adequada ao tema e às informações disponíveis na base.

Interpretação dos resultados

As tabelas e os gráficos deverão ser acompanhados de explicações.

O grupo deverá observar quanto o preço mudou ao longo do período, identificar os anos de maior aumento ou redução e verificar se a média e a mediana apresentaram comportamentos semelhantes.

Na comparação entre municípios, deverá identificar quais apresentaram os preços mais altos e mais baixos, considerando também a quantidade de observações disponível.

A conclusão deverá responder diretamente à pergunta principal e apresentar os resultados mais importantes encontrados pelo grupo.